

LISTA DE EXERCÍCIOS 4.4

1. Considerando o SO utilizado por você como usuário, quão complexo é obter informações sobre um arquivo? Ex. nome, tipo, localização, tamanho, proteção etc.

Resposta: considerando o uso de um SO de propósito geral como Windows 10 ou Linux, a obtenção de informações do arquivo é bem direta considerando o uso de uma GUI. Por exemplo, no Windows 10 ao se clicar com o botão direito e clicar em propriedades, independente do SO (Linux ou Windows 10 nesse caso), é possível obter todas as informações de interesse sobre o arquivo. No caso de uma interface de linha de comando, por exemplo no Linux, é necessário o uso de comandos como `file` ou `ls` para a obtenção de informações sobre o arquivo. Em caso de linha de comando, essa obtenção de informações demanda habilidades mais específicas e não é tão intuitivo.

2. Qual é a importância do “contador de arquivos abertos” considerando a operação de abertura de arquivos?

Resposta: o contador de arquivos abertos conta o número de vezes que um arquivo é aberto. Essa estrutura é importante, pois permite a remoção de dados da tabela de arquivos abertos, quando o último processo fecha o arquivo.

3. Quais são os princípios envolvidos considerando a organização de arquivos em diretórios?

Resposta: de um modo geral, existem alguns princípios envolvidos na organização de arquivos em diretórios. Dentre estes princípios estão a eficiência (localizar um arquivo rapidamente), nomeação (visibilidade do arquivo conveniente aos usuários), separação e organização de conteúdos (ex. dois usuários podem ter o mesmo nome para arquivos diferentes, ou ainda, o mesmo arquivo pode ter vários nomes diferentes) e agrupamento lógico de arquivos por propriedades (e.g. todos os programas Java em um diretório, todos os jogos em outro diretório etc).

4. Considerando o uso de links em uma estrutura de diretórios em um sistema de arquivos, quais problemas podem surgir? Como solucioná-los?

Resposta: o uso de links para arquivos e principalmente no caso de subdiretórios, pode ocasionar o surgimento de *loops* na estrutura de diretórios, os quais podem tornar operações de busca ineficientes. Para solucionar este problema, existem algumas possibilidades: permitir links apenas para arquivos e não para subdiretórios, *garbage collection* ou uso de um algoritmo para detecção de ciclos após a adição de um novo link.

5. Relacione a implementação de características de proteção em sistemas de arquivo e compartilhamento de arquivos.

Resposta: compartilhamento de arquivos implica em distribuição de arquivos, no próprio sistema de arquivos ou, de forma mais abrangente, em rede. Os esquemas de proteção visam garantir, em linhas gerais, que arquivos sejam acessados por quem devem ser acessados. Assim sendo, identificações de usuário e grupos são usados. Identificação de usuários garantem a privacidade do usuário enquanto a identificação de grupo garante quais usuários podem interagir quanto ao compartilhamento de conteúdo.

6. Considere o esquema de *access lists* e grupos usado no UNIX/Linux. Explique o significado da seguinte entrada:

```
drwxrwx--- 2 pbg student 512 Aug 3 14:13 student-proj/
```

Resposta: no UNIX/Linux, o esquema de controle de acesso é realizado considerando três figuras: usuário, grupo e outros. Essas três figuras são representadas respectivamente na parte destacada por

9 letras, agrupadas da seguinte forma: rwx rwx ---. Cada agrupamento destaca as permissões de leitura (*r*), escrita (*w*) e execução (*x*). assim sendo, o usuário (pbg) e grupo (student) possuem permissão de leitura, escrita e execução e outros não possuem permissão nenhuma.